

Correction de CC 1

Exercice 02: $\phi: \mathbb{P}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_n(\mathbb{R})$
 $P(x) \mapsto P(x) - (x+1)P'(x)$

1°) $B_c = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$, $\dim(\mathbb{P}_n(\mathbb{R})) = n+1$

$$A = \text{Mat}(\phi, B_c) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\phi(1) = 1 = 1 - (x+1) \cdot 0$$

$$\phi(x) = x - (x+1) \cdot 1 = -1$$

$$\phi(x^2) = x^2 - (x+1)(2x) = -2x - x^2$$

$$\phi(x^3) = x^3 - (x+1)(3x^2) = -3x^2 - 3x^3$$

$$\vdots$$

$$\phi(x^{n-1}) = x^{n-1} - (x+1)((n-1)x^{n-2}) = -(n-1)x^{n-2} - (n-2)x^{n-1}$$

$$\phi(x^n) = x^n - (x+1)(nx^{n-1}) = -nx^{n-1} - (n-1)x^n$$

$A = \text{Mat}(\phi, B_c)$ est une matrice triangulaire supérieure

$$2^\circ) \chi_\phi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda-1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1) \lambda (\lambda+1) (\lambda+2) \dots (\lambda+(n-2)) (\lambda+(n-1))$$

↳ le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est le produit de coefficients diagonaux.

$$3^\circ) S_{\mathbb{P}}(\phi) = \{1, 0, -1, -2, \dots, -(n-2), -(n-1)\}$$

Les valeurs propres d'une matrice triang. sup. et les coefficients diagonaux.

Ex. 1

1°) f est diagonalisable et $\text{sp}(f) = \{\lambda\}$. Alors il existe une base B de E telle que $M_A(f, B) = \text{Mat}(f, B)$ est diagonale, comme $\text{sp}(f) = \{\lambda\}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\text{Mat}(f, B) = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_n$ et par suite $f = \lambda \text{id}_E$ c.-à-d. f est une homothétie de rapport λ .

2°) Supposons que f est diagonalisable alors il existe une base $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ de E avec $n = \dim E$ telle que $\text{Mat}(f, B)$ est diagonale, OR $\text{Mat}(f^2, B) = (\text{Mat}(f, B))^2$ d'où la matrice $\text{Mat}(f^2, B)$ est diagonale donc f^2 est diagonalisable.

3°) f est diagonalisable et $\text{rg}(f^2) = 0$.
 f est diagonalisable alors d'après 2°) f^2 l'est aussi OR $\text{rg}(f^2) = 0$ c.-à-d. $\text{Im}(f^2) = \{0_E\}$ et par suite $f^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et comme f^2 est diagonalisable alors $\text{sp}(f^2) = \{0\}$.
 c.-à-d. $\text{sp}(f) = \{0\}$ donc $f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

4°) $f - \text{id}_E$ est un projecteur d'où $\text{sp}_{\mathbb{K}}(f - \text{id}_E) = \{0, 1\}$.
 d'où il existe un vecteur $v \neq 0_E : (f - \text{id}_E)v = 0$
 c.-à-d. $f(v) = v \Rightarrow 1$ est une valeur propre de f .
 De même, il existe un vecteur $w \neq 0_E$ de E ;
 $(f - \text{id}_E)w = w$ c.-à-d. $f(w) - w = w$
 c.-à-d. $f(w) = 2w \Rightarrow 2$ est une valeur propre de f .

OR $\text{Ker}(f - \text{id}_E) \oplus \text{Im}(f - \text{id}_E) = E$ alors f admet uniquement deux valeurs propres qui sont 1 et 2.

Autrement dit

0 est une valeur propre de $(f - \text{id}_E) \Leftrightarrow 1$ est une valeur propre de f
 $1 \xrightarrow{f - \text{id}_E} 2 \xrightarrow{f}$

5/ a) $n = \dim(E) \geq 2$ et $\text{rg}(f) = 1$

si on suppose que toutes les valeurs propres de f sont nulles alors $f \equiv 0_E$ (d'après ce qui est absurde)

car dans ce cas $\text{rg}(f) = 0$

alors il existe au moins une valeur propre $\lambda \neq 0$

cà d il existe un vecteur $v \in E \setminus \{0\}$ de f

$$\text{tel que } f(v) = \lambda v$$

Comme $\text{rg}(f) = 1$ alors d'après le théorème de la dimension

$$\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E) - \text{rg}(f) = n - 1$$

donc on pose $v = e_1$ et $\{e_2, \dots, e_n\}$ une base de $\text{Ker}(f)$

Alors $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = B$ est une base de E , donc

$$A = \text{Mat}(f, B) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

$$\text{d'où } \text{tr}(A) = \text{tr}(f) = \lambda$$

$$\text{Sp}_K(f) = \{0, \text{tr}(f)\}$$

~~2) f est diagonalisable car $\text{Mat}(f, B)$ est diagonal~~

$$b) \chi_f(\lambda) = \lambda^{n-1} (\lambda - \text{tr}(f))$$

car 0 est une valeur propre de f de multiplicité $n-1$

$$\text{tr}(f) \text{ ————— } 1$$